

社区首页 > 专栏 > UML图讲解(关联关系, 单向关联, 双向关联, 自关联, 组合关系, 依赖关系, 继承关系, 实现...

UML图讲解(关联关系, 单向关联, 双向关联, 自关联, 组合关系, 依赖关系, 继承关系, 实现关系)

发布于 2025-01-21 16:10:35 2.3K 0 举报

文章被收录于专栏: Java

关联问题 换一批

UML图中的关联关系是什么? 单向关联和双向关联的区别是什么? 自关联在UML图中如何表示?

UML图讲解

简介: 本文讲解UML图的各种情况下的含义。

简介

百度百科:

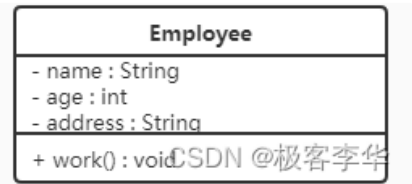
UML-Unified Modeling Language 统一建模语言, 又称标准建模语言。是用来对软件密集系统进行可视化建模 的一种语言。 UML 的定义包括 UML 语义和 UML 表示法两个元素。

UML 是在开发阶段, 说明、可视化、构建和书写一个面向对象软件密集系统的制品的开放方法。最佳的应用是工程实践, 对大规模, 复杂系统进行建模方面, 特别是在 软件架构 层次, 已经被验证有效。统一建模语言 (UML) 是一种模型化语言。模型大多以图表的方式表现出来。一份典型的建模图表通常包含几个块或框, 连接线和作为模型附加信息之用的文本。这些虽简单却非常重要, 在 UML 规则中相互联系和扩展。

1.类的表示方式

UML类图由 类名 , 属性 , 方法 构成。

我们以一个 Employee 类来举例子讲解。



UML类图中表示可见性的符号 + , - , # 含义如下:

- +: 表示public
- : 表示private
- #: 表示protected

属性的完整表示方式格式为: 可见性 名称 : 类型 [= 缺省值]

方法的完整表示方式格式为: 可见性 名称(参数列表) [: 返回类型]

2. 类与类之间关系的表示方式

2.1 关联关系

简介:

关联关系是对象之间的一种引用关系, 用于表示一类对象与另一类对象之间的联系, 如 老师和学生 、 师傅和徒弟 、 丈夫和妻子 等。

关联关系是类与类之间最常用的一种关系, 分为一般 关联关系 、 聚合关系 和 组合关系 。

关联又可以分为 单向关联 , 双向关联 , 自关联 。

1, 单向关联

GeekLiHua

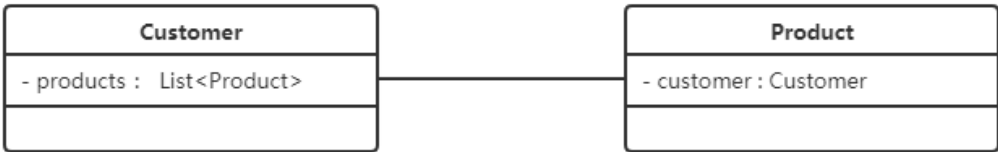
作者相关精选

UML图讲解(关联关系, 单向关联, 双向关联, 自关联, 组合关系, 依赖关系, ...

在这里插入图片描述

在 UML 类图中 **单向关联** 用一个带箭头的实线表示。上图表示每个顾客都有一个地址, 这通过让 **Customer** 类持有一个类型为 **Address** 的成员变量类实现。

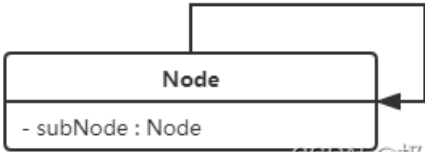
2, 双向关联



所谓 **双关联** 就是两个类中互相有对方的部分。

在 UML 类图中, 双向关联用一个 **不带箭头的直线** 表示。

3, 自关联



自关联在 UML 类图中用一个带有箭头且指向自身的线表示。上图的意思就是 **Node** 类包含类型为 **Node** 的成员变量, 也就是“自己包含自己”。

2.3 聚合关系

聚合关系 是关联关系的一种, 是强关联关系, 是 **整体和部分** 之间的关系。

聚合关系的特点是, 成员可以脱离于整体对象独立存在, 比如学校与老师的关系, 学校包含老师, 但是就算学校没了, 老师依然可以存在。

在 UML 类图中, 聚合关系可以用带 **空心菱形的实线** 来表示, **菱形指向整体**。下图所示是大学和教师的关系图:



2.3 组合关系

组合表示类之间的整体与部分的关系, 但它是一种更强烈的聚合关系。

在组合关系中, 整体对象可以控制部分对象的生命周期, 一旦整体对象不存在, 部分对象也将不存在, 部分对象不能脱离整体对象而存在。例如, 头和嘴的关系, 没有了头, 嘴也就不存在了。

在 UML 类图中, 组合关系用带**实心菱形**的实线来表示, 菱形指向整体。下图所示是头和嘴的关系图:

目录

UML图讲解

简介

1.类的表示方式

2. 类与类之间关系的表示方式

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

全能 AI 工作台 WorkBuddy

智能编码 · 文档协作 · 数据分析, 企业级
首月送2000 Credits/账号/月, 买多久送

领券

https://cloud.tencent.com/developer/article/2489700

2/7

GeekLiHua

作者相关精选

UML图讲解(关联关系, 单向关联, 双向关联, 自关联, 组合关系, 依赖关系, ...)

+ eat() : void

CSDN @极客李华

2.4 依赖关系

依赖关系是一种使用关系, 它是对象之间耦合度最弱的一种关联方式, 是临时性的关联。在代码中, 某个类的方法通过局部变量、方法的参数或者对静态方法的调用来访问另一个类 (被依赖类) 中的某些方法来完成一些职责。

在 UML 类图中, 依赖关系使用带箭头的虚线来表示, 箭头从使用类指向被依赖的类。下图所示是司机和汽车的关系图, 司机驾驶汽车:

Driver

- name : String

+ drive(Car car) : void

Car

+ move() : void

public void drive(Car car) {
car.move(); //汽车移动
}

CSDN @极客李华

2.5 继承关系

继承关系 是 耦合度最大 的一种, 也是我们最常看见的一种, 子类基础父类。

在 UML 类图中, 泛化关系 用 带空心三角箭头的实线 来表示, 箭头从子类指向父类。在代码实现时, 使用面向对象的继承机制来实现泛化关系。例如, Student 类和 Teacher 类都是 Person 类的子类, 其类图如下图所示:

Person

- name : String

- age : int

+ speak() : void

Student

- studentNo : String

+ study() : void

Teacher

- teacherNo : String

+ teach() : void

CSDN @极客李华

2.6 实现关系

实现关系 是 接口与实现类 之间的关系。在这种关系中, 类实现了接口, 类中的操作实现了接口中所声明的所有的抽象操作。

在 UML 类图中, 实现关系使用 带空心三角箭头的虚线 来表示, 箭头从实现类指向接口。例如, 汽车和船 实现了交通工具。

目录

UML图讲解

简介

1.类的表示方式

2.类与类之间关系的表示方式

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

全能 AI 工作台 WorkBuddy

智能编码 · 文档协作 · 数据分析, 企业首月送2000 Credits/账号/月, 买多久送

领券

https://cloud.tencent.com/developer/article/2489700

3/7

GeekLiHua

作者相关精选

UML图讲解(关联关系, 单向关联, 双向关联, 自关联, 组合关系, 依赖关系, ...)

Car

+ move() : void

Ship

+ move() : void

CSDN @极客李华

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划, 分享自作者个人站点/博客。

原始发表: 2024-02-01, 如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

前往查看

接口

系统

uml

对象

继承

目录

UML图讲解

简介

1.类的表示方式

2.类与类之间关系的表示方式

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

全能 AI 工作台 WorkBuddy

智能编码 · 文档协作 · 数据分析, 企业首月送2000 Credits/账号/月, 买多久送

评论

登录后参与评论

推荐阅读

编辑精选文章

换一批

重构这件“小”事儿 | 得物技术4713

一文读懂10种最经典的设计模式12341

一篇文章搞定消息队列选型5870

腾讯写码6年, 我总结的技术人核心...7965

醍醐灌顶! 异地多活架构设计看这篇...7649

单体架构比微服务架构更落后吗?4850

软考软件设计师UML类图六大关系深度辨析关联聚合组合泛化实现依赖一篇文章彻底搞懂

软件设计uml对象接口设计

很多考生在备考软件设计师考试时都会遇到一个共同的困惑: UML类图中那几条带箭头的虚线实线到底怎么区分? 泛化和实现看起来很像, 聚合和组合到底差在哪里? 依赖关系一不留神就画错了方向...

程序员古德2026/07/081750

终于搞明白UML类图的关系了

uml

UML, 全称Unified Modeling Language, 统一建模语言。而UML图分为用例图、类图、对象图、状态图、活动图、时序图、协作图、构件图、部署图等9种图。

张晓衡2020/02/209.6K0

UML——类图关系(泛化、实现、依赖、关联、聚合、组合)[通俗易懂]

uml面向对象编程

画UML图与写文章差不多, 都是把自己的思想描述给别人看, 关键在于思路 and 条理, UML图分类:

全栈程序员站长2022/09/1414.6K0

https://cloud.tencent.com/developer/article/2489700

4/7

GeekLiHua

作者相关精选

UML图讲解(关联关系, 单向关联, 双向关联, 自关联, 组合关系, 依赖关系, ...

理解, 所以又整理了一下。

全栈程序员站长

2022/08/09

4.6K

0

设计模式学习 (四) -UML中的类图及类图之间的关系

uml

https

网络安全

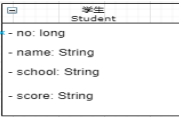
统一建模语言 (Unified Modeling Language, UML) 是用来设计软件蓝图的可视化建模语言。特点是简单、统一、图形化、能表达软件设计中的动态与静态信息。

用户4464623

2020/09/10

2.1K

0



一文掌握14种UML图

uml

网络安全

UML是Unified Model Language的缩写, 中文是统一建模语言, 是由一整套图表组成的标准化建模语言。

Java旅途

2020/08/21

127.4K

2



UML 类图简介

uml

面向对象编程

https

网络安全

UML分为模型和图形两大类。区分UML模型和UML图是非常重要的, UML图 (包括用例图、协作图、活动图、序列图、部署图、构件图、类图、状态图) 是模型中信息的图表表达形式, 但是UML模型...

为为为什么

2022/08/06

1.3K

0



uml的14种图_uml有几种图

uml

UML是Unified Model Language的缩写, 中文是统一建模语言, 是由一整套图表组成的标准化建模语言。

全栈程序员站长

2022/11/01

1.6K

0



UML简单介绍-如何看懂UML(二)

其他

你画了一个三角形说这是一个接口, 我花了一个圆形, 跟你讲这个是接口? 这其中的问题不言而喻。

noteless

2018/12/06

1.7K

0



UML类图介绍

uml

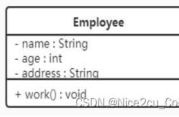
比如下图表示一个Employee类, 它包含name, age和address这3个属性, 以及work()方法:

全栈程序员站长

2022/09/14

829

0



一篇文章讲清面向对象的UML类图

uml

从定义上看可能有点抽象, 说白了就是一种由图表组成的标准化建模语言, 一般我们理解的语言都是由文字组成, 而这种统一建模语言是由图表组成的。我们知道开发一个软件系统, 不光只有程序员...

lyb-geek

2019/06/20

1.9K

0



目录

UML图讲解

简介

- 1.类的表示方式
- 2.类与类之间关系的表示方式

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

全能 AI 工作台 WorkBuddy

智能编码 · 文档协作 · 数据分析, 企业级
首月送2000 Credits/账号/月, 买多久送

领券

GeekLiHua

作者相关精选

UML图讲解(关联关系, 单向关联, 双向关联, 自关联, 组合关系, 依赖关系, ...

他类的关系等。类图不显示暂时性的信息。类图是面向对象建模的主要组成部分。

叫我阿杰好了

2022/11/07

1.3K

0

分分钟弄明白UML中泛化, 实现, 关联, 聚合, 组合, 依赖

uml

张果

2018/01/04

12.9K

1

软件设计原则讲解, 昭昭在目!

面向对象编程

大家好, 我是小菜, 一个渴望在互联网行业做到蔡不菜的小菜。可柔可刚, 点赞则柔, 白嫖则刚! 死鬼~看完记得给我来个三连哦!

蔡不菜、

2021/01/08

648

0

UML类图及类图的几种常见关系

uml

1、类的表示 类通常由三部分组成, 即: 类名、属性、方法。UML表示类图如图所示: 2、接口的表示 在UML中, 接口使用一个带有名称的小圆圈来进行表示: 但有的地方在类名前加上"<<Interface>>"

陈树义

2018/04/13

2.5K

0

UML图中类之间的关系:依赖,泛化,关联,聚合,组合,实现

uml

1) 类(Class)封装了数据和行为, 是面向对象的重要组成部分, 它是具有相同属性、操作、关系的对象集合的总称。

黄规速

2022/04/14

6.3K

0

UML(一) 类图详解

其他

原创文章, 转载请务必将下面这段话置于文章开头处(保留超链接)。本文转发自技术世界, 原文链接 http://www.jasongji.com/uml/class_diagram/ UML类图 UML类图介绍 在UML 2.*的13种图形中, 类图是使用频率最高的UML图...

Jason Guo

2018/06/11

22.6K

0

【AI驱动的设计模式: 类图的智能化解读】

接口

设计模式

变量

对象

继承

ImAileen

2024/12/22

546

0

UML常用图的几种关系的总结

编程算法

类图中, 常见的有以下几种关系: 泛化 (Generalization), 实现 (Realization), 关联 (Association), 聚合 (Aggregation), 组合 (Composition), 依赖(Dependency)

zls365

2021/10/19

2.9K

0

设计模式 (二) ——UML类图介绍

uml

编程算法

目录

UML图讲解

简介

1.类的表示方式

2.类与类之间关系的表示方式

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

全能 AI 工作台 WorkBuddy

智能编码 · 文档协作 · 数据分析, 企业版首月送2000 Credits/账号/月, 买多久送

领券

GeekLiHua

作者相关精选

UML图讲解(关联关系，单向关联，双向关联，自关联，组合关系，依赖关系， ...

社区

技术文章

技术问答

技术沙龙

技术视频

学习中心

技术百科

技术专区

活动

自媒体同步曝光计划

邀请作者入驻

自荐上首页

技术竞赛

圈层

腾讯云最具价值专家

腾讯云架构师技术同盟

腾讯云创作之星

腾讯云TDP

关于

社区规范

免责声明

联系我们

友情链接

MCP广场

目录

UML图讲解

简介

1.类的表示方式

2. 类与类之间关系的表示方式

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

热门产品

域名注册

云存储

云服务器

视频直播

区块链服务

消息队列

网络加速

热门推荐

人脸识别

SSL 证书

腾讯会议

语音识别

企业云

CDN加速

视频通话

更多推荐

数据安全

网站监控

负载均衡

数据迁移

短信

文字识别

云点播

全能 AI 工作台 WorkBuddy

智能编码 · 文档协作 · 数据分析，企业级

首月送2000 Credits/账号/月，买多久送